

RAPPORT DE PROJET SYSTÈME ET RÉSEAU

**Modernisation et Centralisation de l'Infrastructure Réseau — Entreprise
"La Cabane"**

Candidate : TANAKA Aki

Option : BTS SIO - SISR

Date : 11 Juin 2026

Sommaire

1. [Contexte et Problématique](#)
2. [Objectifs de la Mission](#)
3. [Architecture Technique](#)
4. [Étapes de Réalisation](#)
 - 4.1. [Préparation de l'Environnement](#)
 - 4.2. [Installation du Contrôleur de Domaine Active Directory](#)
 - 4.3. [Création des Unités d'Organisation \(OU\) et des Groupes](#)
 - 4.4. [Création des Utilisateurs](#)
 - 4.5. [Configuration des GPO \(Stratégies de Groupe\)](#)
 - 4.6. [Configuration du Serveur DHCP](#)
5. [Preuves et Captures d'Écran](#)
6. [Difficultés Rencontrées et Solutions](#)
7. [Conclusion et Perspectives](#)
8. Compétences SISR validées

1. Contexte et Problématique

Présentation du Client :

La Cabane est une entreprise artisanale spécialisée dans la **fabrication de meubles en bois**, située à Paris. Avec l'embauche récente de 3 nouveaux employés, l'effectif est passé à **10 personnes**, ce qui a révélé plusieurs **limites dans l'infrastructure réseau actuelle** :

Problème	Conséquence	Impact
Gestion des accès non centralisée	Chaque PC a ses propres identifiants locaux.	Difficulté à gérer les comptes et les permissions.
Pas de politique de mots de passe	Mots de passe faibles ou non renouvelés.	Risque de sécurité accru.
Configuration IP manuelle	Conflits d'IP fréquents.	Perturbation du travail et perte de temps.
Partage de fichiers non sécurisé	Accès non contrôlés aux dossiers sensibles (devis, plans techniques).	Risque de fuite de données clients (non-conformité RGPD).
Collaboration difficile	Versionnage des fichiers (plans AutoCAD, catalogues produits) compliqué.	Perte de productivité.

2. Objectifs de la Mission

Centraliser la gestion des utilisateurs = Contrôleur de domaine Active Directory (Windows Server 2022) -> Gestion unifiée des comptes, groupes et permissions.

Automatiser l'attribution des adresses IP = Serveur DHCP -> Éviter les conflits d'IP et simplifier la configuration réseau.

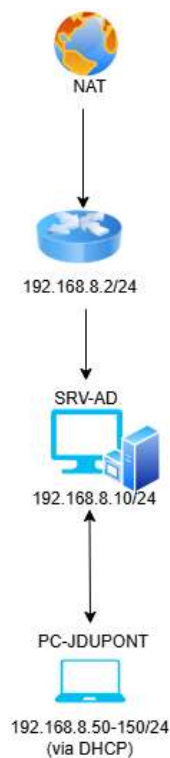
Sécuriser et organiser les ressources = OU (Unités d'Organisation) + GPO (Stratégies de Groupe) -> Appliquer des politiques de sécurité et de configuration centralisées.

Proposer un plan d'adressage cohérent = Plan d'adressage IP structuré -> Optimiser la gestion du réseau.

Respecter le RGPD = Restrictions d'accès aux données sensibles -> Conformité légale et protection des données clients.

3. Architecture Technique

Schéma Réseau



Topologie :

- **Réseau local** : 192.168.8.0/24
- **Passerelle** : 192.168.8.2 (Routeur)
- **DNS** : 192.168.8.10 (Contrôleur de domaine)

Rôles des Machines

Machine	Rôle	OS	Adresse IP	Nom DNS
VM1	Contrôleur de domaine + DHCP + DNS	Windows Server 2022	192.168.8.10	SRV-AD-DHCP.lacabane.local
PC Client	Poste utilisateur (ex: Jason Dupont)	Windows 10	DHCP (192.168.8.50-150)	PC-JDUPONT.lacabane.local
Routeur	Accès Internet	-	192.168.8.2	-

 Plan d'Adressage

Équipement	Adresse IP	Rôle
Routeur	192.168.8.2	Accès Internet
Contrôleur de domaine (Windows Server 2022)	192.168.8.10	AD DS + DHCP + DNS
Plage DHCP	192.168.8.50 – 192.168.8.150	Clients (PC, imprimantes)
Imprimante	192.168.8.50	Statique

4. Étapes de Réalisation 🛠️

4.1. Préparation de l'Environnement

Matériel et Logiciels Utilisés

- **Virtualisation :** VMware Workstation
- **OS :**
 - Windows Server 2022 (Contrôleur de domaine + DHCP).
 - Windows 10 (PC client).
- **Outils :**
 - dsa.msc (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory).
 - gpmmc.msc (Gestion des stratégies de groupe).
 - dhcpmgmt.msc (Gestionnaire DHCP).
 - dnsmgmt.msc (Gestionnaire DNS).

Configuration Réseau des VMs

- **Mode réseau :** Réseau interne (ou Bridge).
- **Vérification de la connectivité :**

bash

Copier

Depuis Windows Server 2022 (192.168.8.10)

ping 192.168.8.20

Depuis le PC client

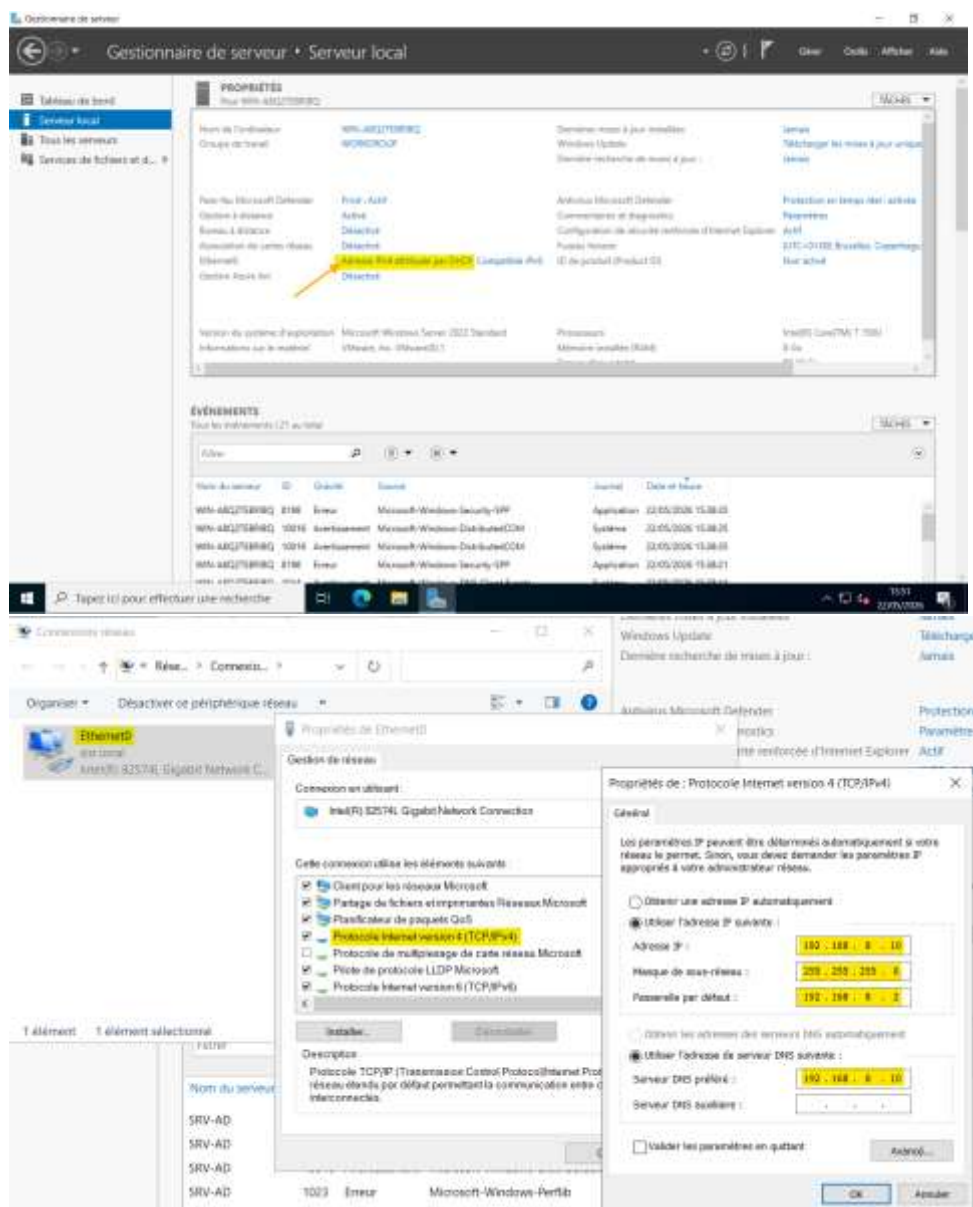
ping 192.168.8.10

4.2. Installation du Contrôleur de Domaine Active Directory

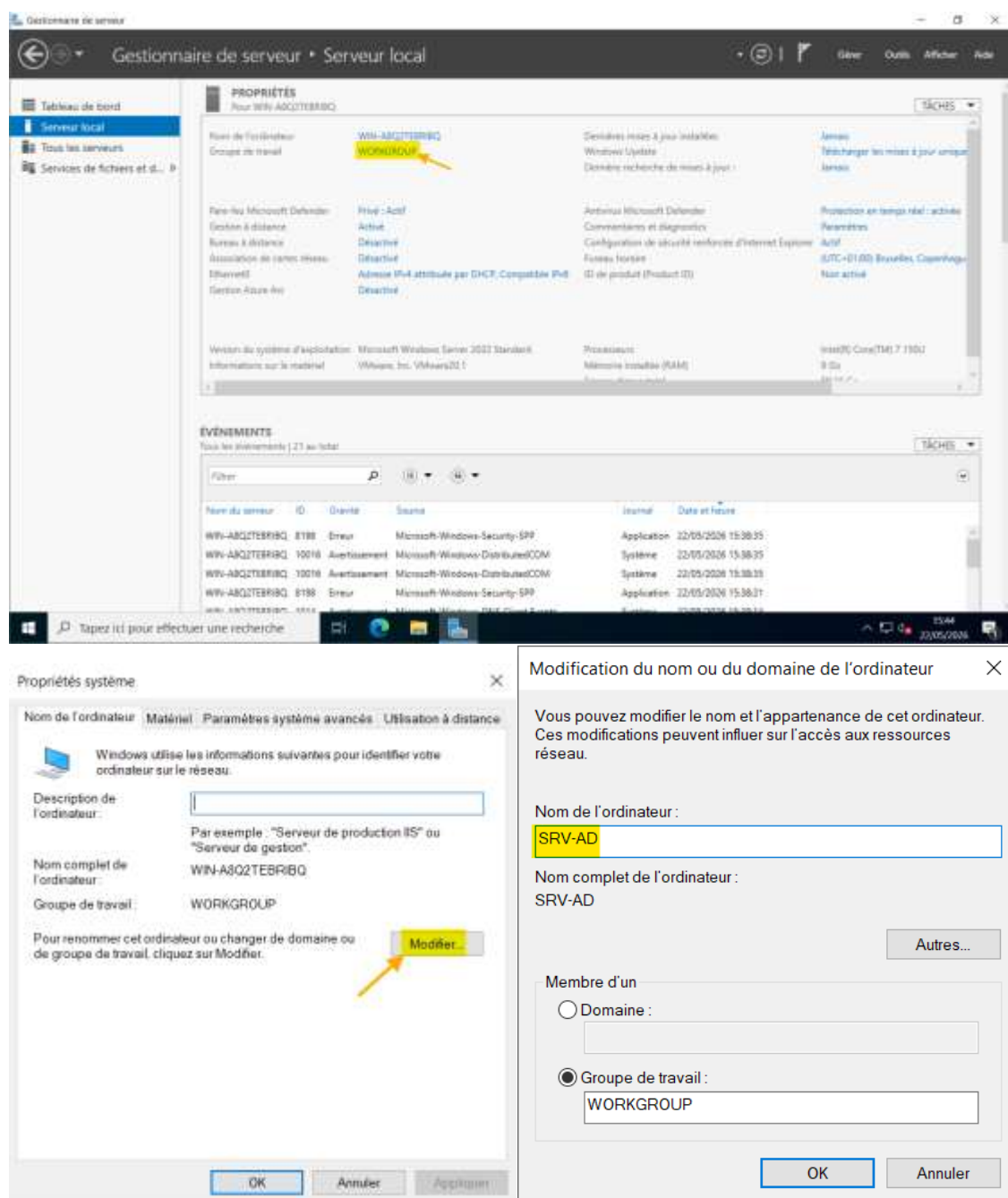
Étapes Clés

1. [Installation du Contrôleur de domaine:](#)
 - Édition : **Windows Server 2022**
 - Mot de passe administrateur : **Admin.1**
2. **Configuration de l'IP statique :**

- **Adresse IP** : 192.168.8.10
- **Masque** : 255.255.255.0
- **Passerelle** : 192.168.8.2
- **DNS** : 192.168.8.10.

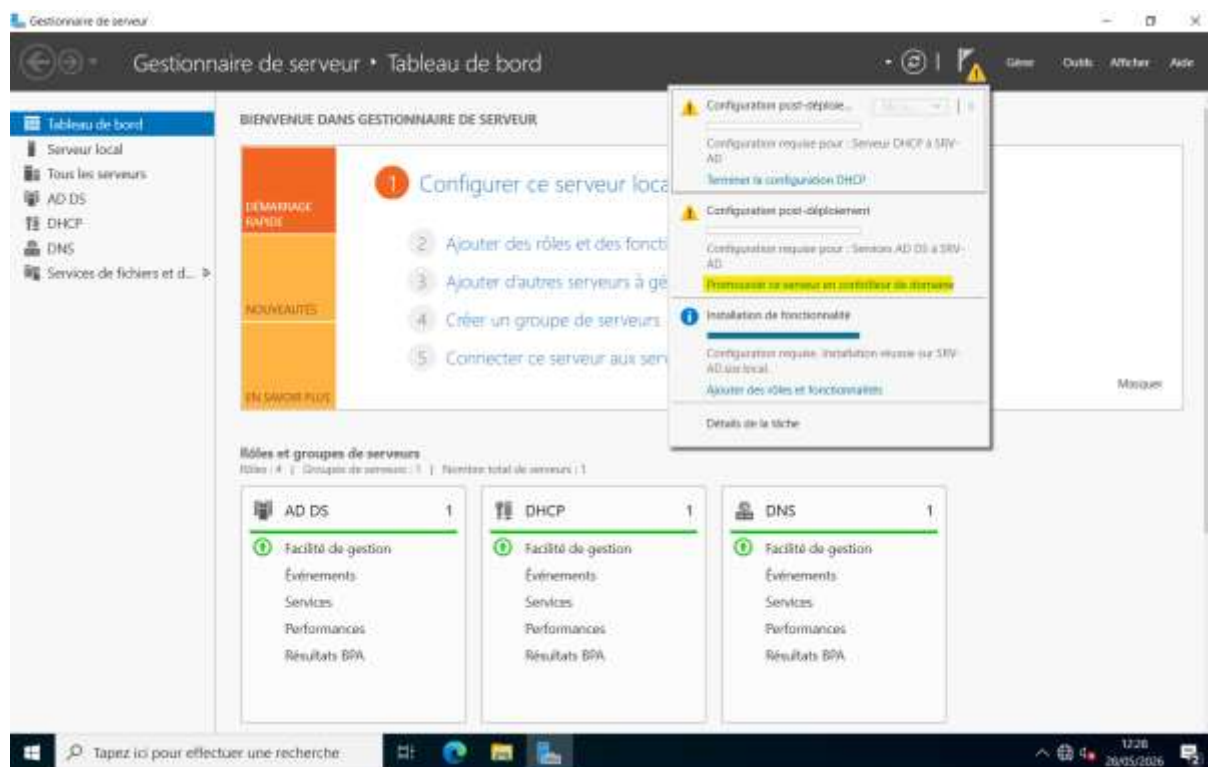


3. Renommage du serveur : SRV-AD.



4. Installation du rôle AD DS + DNS :

- Ajout via **Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités.**
- **Promotion en contrôleur de domaine :**
 - Nouvelle forêt : lacabane.local.
 - Niveau fonctionnel : Windows Server 2016.
 - Mot de passe DSRM : P@ssw0rdDSRM2026!.



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-AD.sistr.local

Configuration de déploiement

- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ **Ajouter une nouvelle forêt**

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-ABQ2TEBRI8Q

Options du contrôleur de...

- Configuration de déploie...
- Options du contrôleur de...**
- Options DNS
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

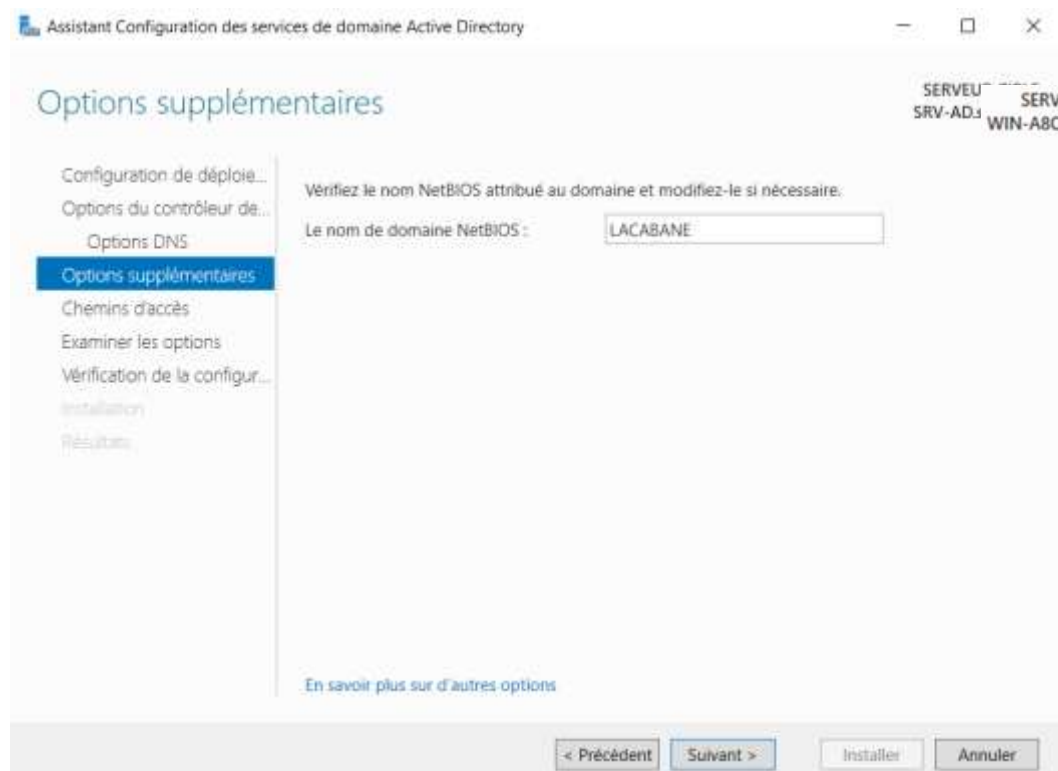
Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Mdp : lacabane.1

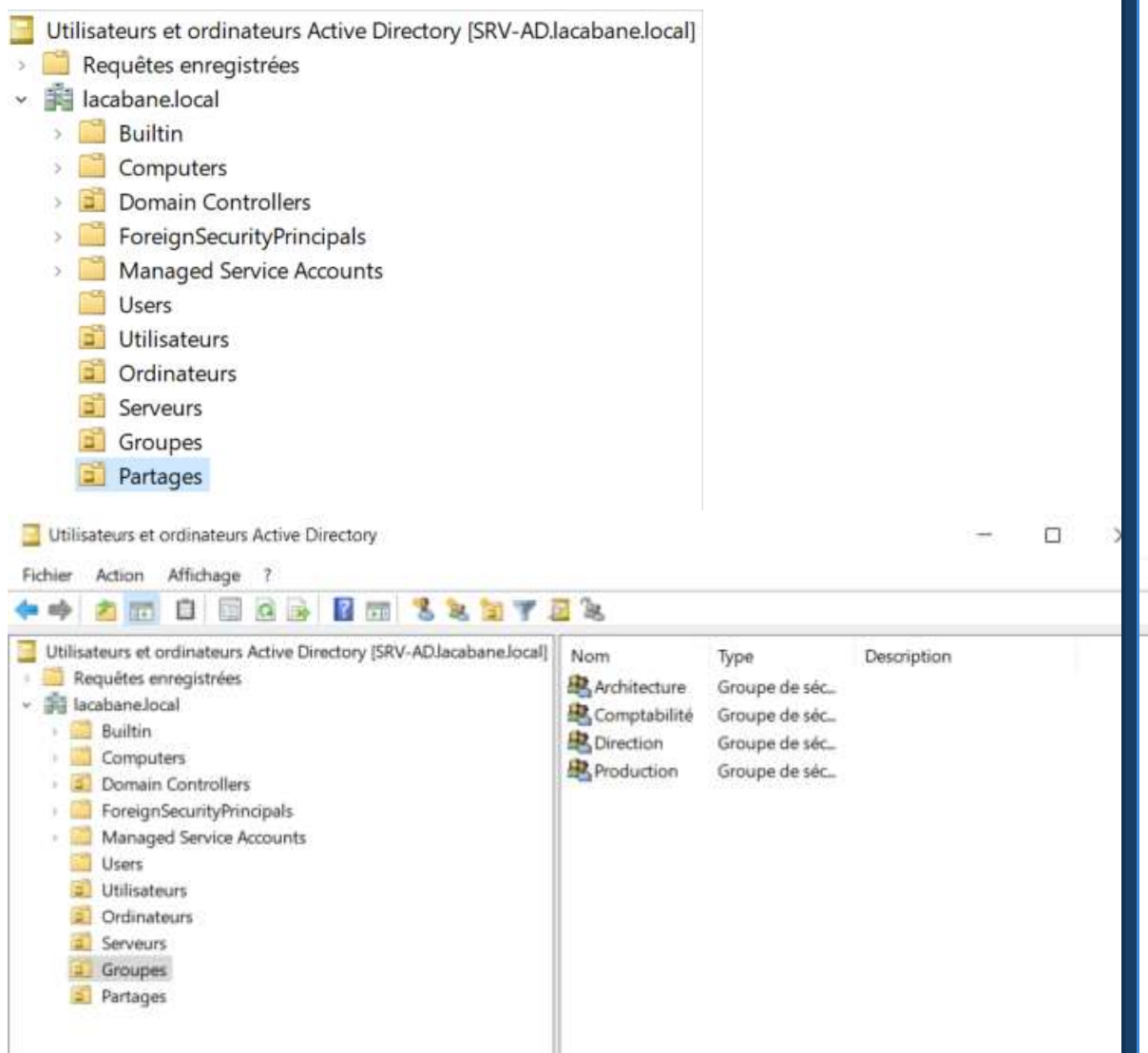


Le PC va redémarrer automatiquement après l'installation.

4.3. Création des Unités d'Organisation (OU) et des Groupes

Étapes Clés

1. **Ouverture de dsa.msc** (Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory)
2. **Création des OU :**
 - Utilisateurs
 - Ordinateurs
 - Serveurs
 - Groupes
 - Partages
3. **Création des groupes de sécurité (dans OU=Groupes):**
 - **Direction**
 - **Production**
 - **Comptabilité**
 - **Architecture**



4.4. Création des Utilisateurs

Prénom	Nom	Identifiant	Mot de passe initial	Groupe principal
Alice	Rousseau	arousseau	P@ssword2026	Comptabilité
Emma	Garcia	egarcia	P@ssword2026	Comptabilité
Jason	Dupont	jdupont	P@ssword2026	Direction
Jean	Duroc	jduroc	P@ssword2026	Production
Jonathan	Lefevre	jlefevre	P@ssword2026	Direction
Luc	Leblanc	lleblanc	P@ssword2026	Production
Nicolas	Moreau	nmoreau	P@ssword2026	Production

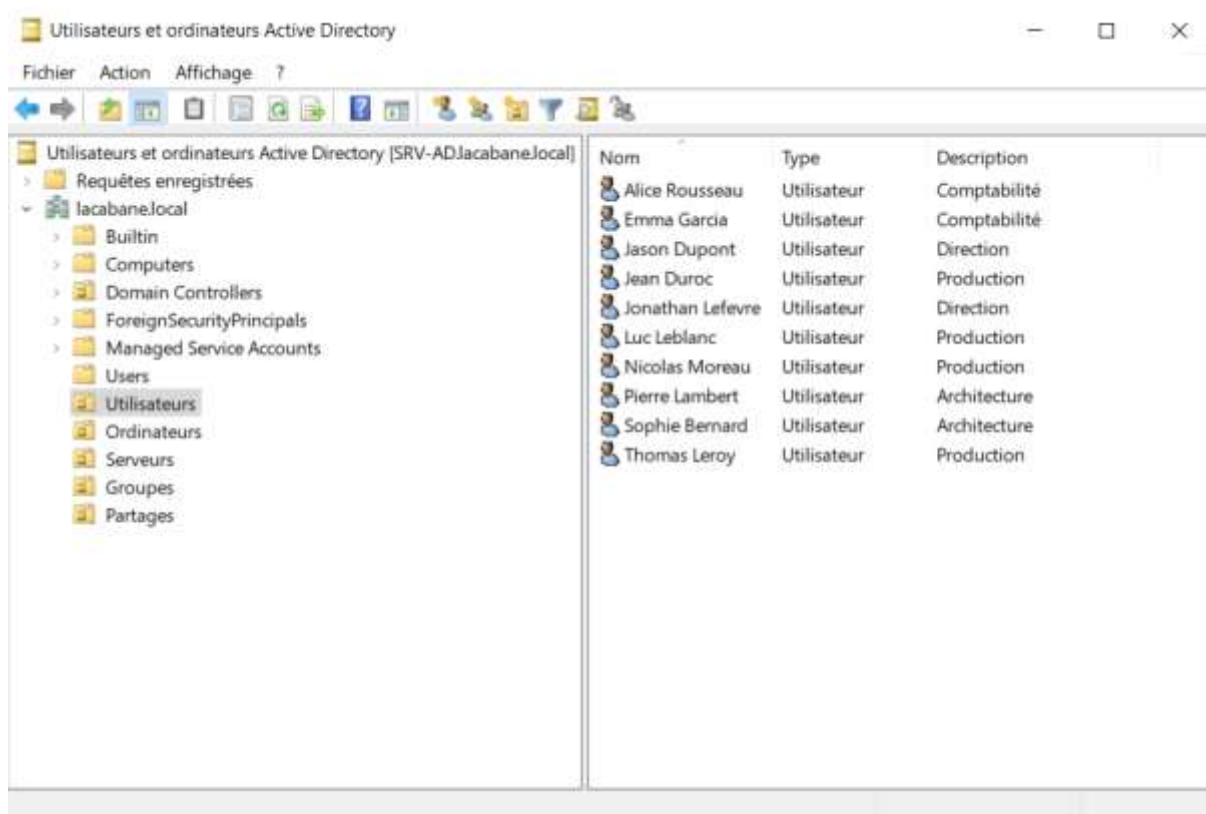
Prénom	Nom	Identifiant	Mot de passe initial	Groupe principal
Pierre	Lambert	plambert	P@ssword2026	Architecture
Sophie	Bernard	sbernard	P@ssword2026	Architecture
Thomas	Leroy	tleroy	P@ssword2026	Production

Configuration :

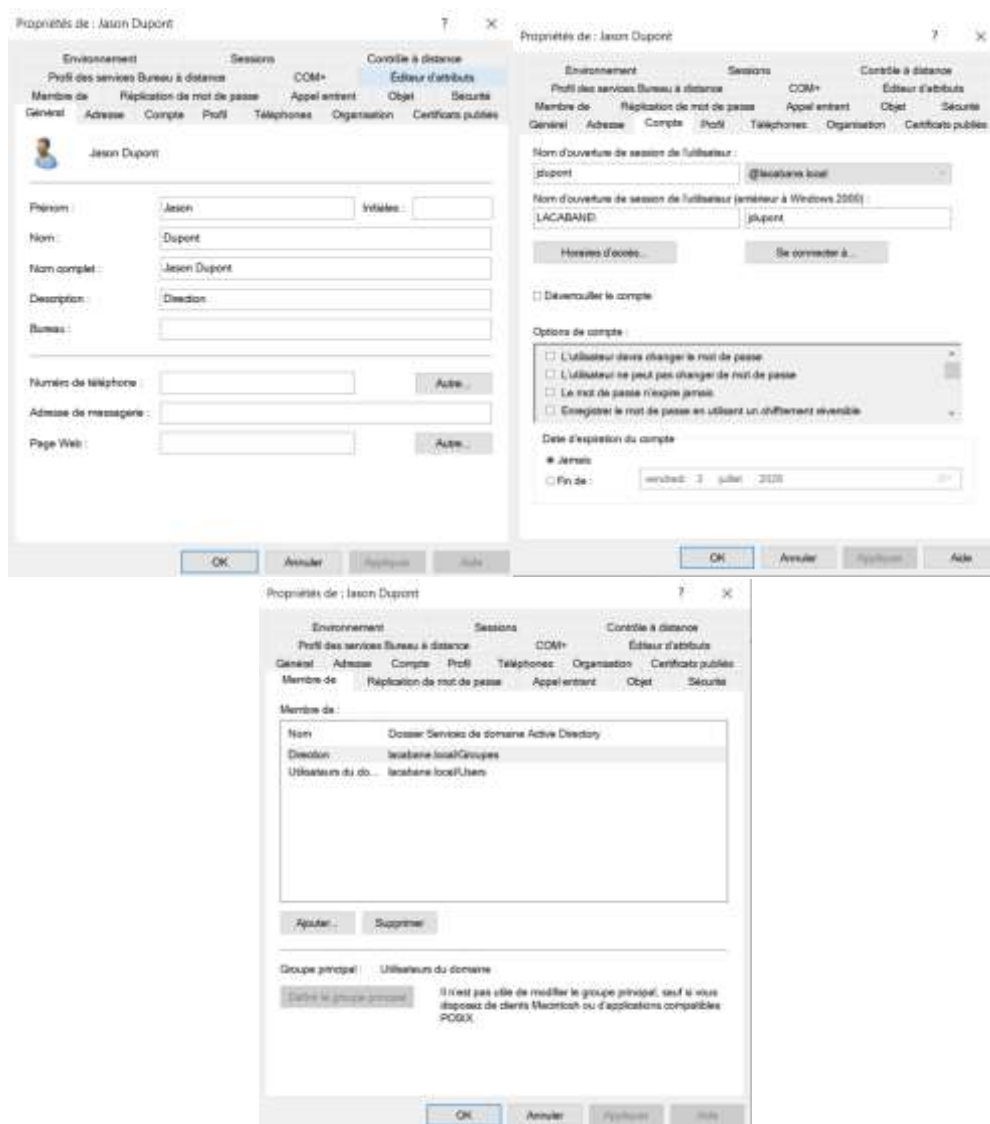
- **Mot de passe :** P@ssword2026 (avec option "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session").
- **Ajout aux groupes :** Chaque utilisateur est ajouté à son groupe respectif.

✓ Preuves

- Liste des utilisateurs dans OU=Utilisateurs.



- Propriétés de jdupont (membre de Direction).



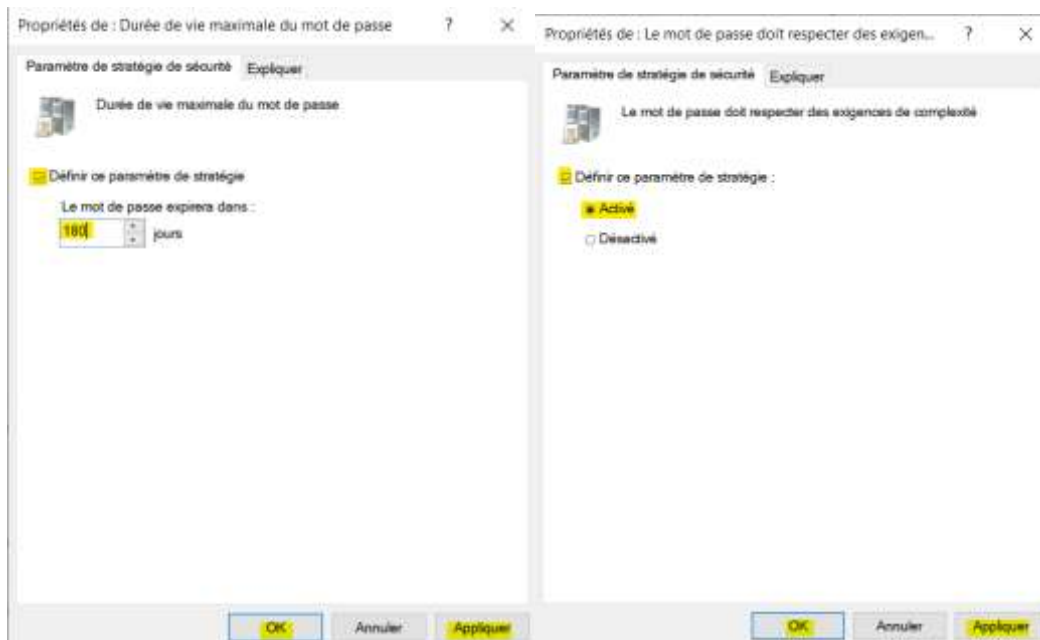
4.5. Configuration des GPO (Stratégies de Groupe)

✚ GPO 1 : Sécurité des Mots de Passe

- **Nom** : Securite_MotDePasse_LaCabane
- **Lien** : OU=Utilisateurs
- **Configuration** :
 - Longueur minimale : **8 caractères**
 - Complexité requise : **Activé**
 - Durée maximale : **90 jours**
 - Durée minimale : **1 jour**
 - Seuil de verrouillage : **3 tentatives**
 - Durée du verrouillage : **30 minutes**

✓ Preuves

- Configuration de la GPO Securite_MotDePasse_LaCabane.



Stratégie

- Assouplir les limites de longueur minimale du mot de passe
- Audit de la longueur minimale du mot de passe
- Conserver l'historique des mots de passe
- Durée de vie maximale du mot de passe
- Durée de vie minimale du mot de passe
- Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement révé...
- Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
- Longueur minimale du mot de passe

Paramètres de stratégie

- Non défini
- Non défini
- Non défini
- 180 jours
- 30 jours
- Non défini
- Activé
- 8 caractère(s)

- **(Capture 8)** : gpresult /r sur le PC client (GPO appliquée).

4.6. Configuration du Serveur DHCP

Étapes Clés

1. **Installation du rôle DHCP :**
 - **Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Serveur DHCP.**
2. **Autorisation du serveur DHCP dans l'AD :**

powershell

Copier

Add-DhcpServerInDC -DnsName SRV-AD-DHCP.lacabane.local -IPAddress 192.168.8.10

(Alternative : Dans dhcpmgmt.msc > Action > Autoriser.)

```
PS C:\Users\Administrateur.SRV-AD.000> Add-DhcpServerInDC -DnsName SRV-AD.lacabane.local -IPAddress 192.168.8.10
AVERTISSEMENT : Le serveur DHCP srv-ad.lacabane.local avec l'adresse IP 192.168.8.10 est déjà autorisé dans Active
Directory. La vérification d'autorisation a été engagée sur le serveur DHCP.
PS C:\Users\Administrateur.SRV-AD.000> Get-DhcpServerInDC
```

IPAddress	DnsName
192.168.8.10	srv-ad.lacabane.local

3. **Création de l'étendue DHCP :**
 - **Nom :** Réseau_LaCabane
 - **Plage d'adresses :** 192.168.8.50 – 192.168.8.150
 - **Exclusions :** 192.168.8.10 (AD), 192.168.8.20 (Samba)
 - **Durée du bail :** 8 jours
 - **Options DHCP :**
 - **Passerelle :** 192.168.8.2
 - **DNS :** 192.168.8.10
 - **Nom de domaine :** lacabane.local

 **Preuves**

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manœuvre dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

< Précédent **Suivant >** Annuler

On va vérifier que le PC client a bien reçu une configuration IP via DHCP :

<pre>C:\Windows\system32>ipconfig /release</pre>	<pre>C:\Windows\system32>ipconfig /renew</pre>
Configuration IP de Windows	Configuration IP de Windows

```

C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-81FKGQ2
Suffixe DNS principal . . . . . : lacabane.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lacabane.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lacabane.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-88-5D-0F
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2aa1:2cb4:ef7d:2047%14(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.8.50(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 1 juin 2026 14:25:09
Bail expirant. . . . . : mardi 9 juin 2026 14:25:08
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.8.2
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.8.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-A9-EE-B9-00-0C-29-88-5D-0F
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.8.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

Le PC client est bien configuré via le DHCP du serveur.

5. Preuves et Captures d'Écran 🖥️

📁 Liste des Preuves à Inclure

Étape	Description	Capture
Installation AD DS	Rôle AD DS installé dans le Gestionnaire de serveur.	(Capture 1)
Promotion en DC	Assistant de promotion en contrôleur de domaine.	(Capture 2)
Résolution DNS	nslookup SRV-AD-DHCP.lacabane.local (résolution OK).	(Capture 3)
Arborescence AD	OU et groupes créés dans dsa.msc.	(Capture 4)
Utilisateurs AD	Liste des utilisateurs dans OU=Utilisateurs.	(Capture 5)
Appartenance aux groupes	Propriétés de jdupont (membre de Direction).	(Capture 6)
GPO Sécurité MDP	Configuration de Securite_MotDePasse_LaCabane.	(Capture 7)
GPO appliquée	gpresult /r sur le PC client.	(Capture 8)
GPO Lecteur Z:	Configuration du lecteur réseau dans l'éditeur de GPO.	(Capture 9)
Lecteur Z: mappé	net use sur le PC client.	(Capture 10)

Étape	Description	Capture
DHCP configuré	Étendue DHCP dans dhcpmgmt.msc.	(Capture 11)
IP DHCP	ipconfig /all (IP dans 192.168.8.50-150).	(Capture 12)

6. Difficultés Rencontrées et Solutions

Difficulté	Cause	Solution Appliquée	Résultat
Erreur de permissions sur les fichiers APT (/var/lib/apt/lists/lock)	Fichiers de verrouillage APT corrompus.	Suppression manuelle des fichiers de lock (sudo rm /var/lib/apt/lists/lock) et réinitialisation des permissions.	Mise à jour APT fonctionnelle.
GPO non appliquée sur le PC client	PC client dans OU=Ordinateurs au lieu de OU=Utilisateurs.	Déplacement du PC client dans OU=Utilisateurs et lien de la GPO à cette OU.	GPO appliquée (gpresult /r montre la GPO).
Serveur DHCP non autorisé dans l'AD	Oubli d'autoriser le serveur DHCP.	Utilisation de Add-DhcpServerInDC en PowerShell.	Serveur DHCP autorisé et fonctionnel.
gpresult vide pour l'utilisateur Administrateur	L'utilisateur Administrateur est un compte local, pas du domaine.	Connexion avec un utilisateur du domaine (ex: jdupont).	gpresult /r affiche les GPO appliquées.

7. Conclusion et Perspectives

Bilan du Projet

- **Objectifs atteints :**
 - ✓ **Centralisation des utilisateurs** avec Active Directory.
 - ✓ **Automatisation de l'attribution des IP** avec DHCP.
 - ✓ **Sécurisation des accès** avec GPO (mots de passe, lecteur réseau).
 - ✓ **Plan d'adressage cohérent** pour le réseau 192.168.8.0/24.
- **Bénéfices pour La Cabane :**
 - **Gestion simplifiée :** Ajout/suppression d'utilisateurs centralisée.
 - **Sécurité renforcée :** Politiques de mots de passe et restrictions d'accès.

- **Réseau fiable** : Plus de conflits d'IP, configuration automatique.



Perspectives

- **Prochaines étapes :**

- Configurer **Samba** pour le partage de fichiers (\\192.168.8.20\Partage_Commune).
- Intégrer Samba à l'AD pour une gestion centralisée des permissions.
- Configurer des **sauvegardes** pour le contrôleur de domaine.
- Mettre en place un **serveur de sauvegarde** pour les fichiers critiques.

- **Améliorations possibles :**

- Déployer un **serveur NPS** (Network Policy Server) pour des politiques d'accès réseau avancées.
- Configurer un **VPN** pour l'accès à distance.
- Mettre en place un **serveur de monitoring** (ex: PRTG, Zabbix).

8. Compétences SISR validées lors de ce projet :

- Configuration et déploiement d'un système d'exploitation serveur (Windows Server 2022).
- Administration avancée d'un annuaire d'infrastructure (AD DS, OUs, Groupes).
- Gestion et sécurisation des postes clients par stratégie de groupe (GPO).
- Ingénierie réseau de base : configuration des services d'infrastructure (DNS, DHCP).
- Résolution d'incidents système en ligne de commande (PowerShell Core).

RAPPORT DE PROJET SYSTÈME ET RÉSEAU

Modernisation et Centralisation de l'Infrastructure Réseau — Entreprise "La Cabane"

Candidat : TANAKA Aki

Option : BTS SIO - SISR

Date : 11 Juin 2026

1. Contexte Professionnel et Cahier des Charges

1.1 Présentation de l'entreprise

La Cabane est une entreprise artisanale de fabrication de meubles en bois située à Paris, comptant actuellement **10 employés** (suite à une embauche récente de 3 nouveaux collaborateurs). L'infrastructure d'origine reposait sur un réseau local basique de type *Workgroup* avec un stockage de fichiers non sécurisé sur un NAS grand public et un adressage IP entièrement manuel.

1.2 Problématique identifiée

La croissance de l'effectif a mis en évidence plusieurs failles critiques:

- **Absence de centralisation :** Aucun annuaire unique ; chaque poste de travail possédait ses propres comptes locaux.
- **Défaut de sécurité :** Pas de politique de complexité des mots de passe et cloisonnement inexistant des données sensibles (plans AutoCAD, devis).
- **Instabilité réseau :** Conflits d'adresses IP fréquents dus à l'attribution manuelle.
- **Non-conformité RGPD :** Accès non contrôlé aux données nominatives des clients.

1.3 Objectifs de la mission

1. **Centraliser la gestion des identités** via les services de domaine Active Directory (Windows Server 2022).
2. **Automatiser l'attribution des configurations IP** via le protocole DHCP.
3. **Sécuriser l'environnement et segmenter les accès** à l'aide d'Unités d'Organisation (OU) et de stratégies de groupe (GPO).
4. **Déployer un plan d'adressage IP pérenne.**

1.4 Contraintes de réalisation

- **Budgétaire :** Réutilisation exclusive du matériel existant à travers l'usage de la virtualisation (1 serveur physique disponible).
- **Technique :** Manque de compétences Linux internes exigeant une configuration système Windows robuste et documentée.

2. Architecture Technique et Plan d'Adressage

2.1 Spécifications des machines virtuelles

L'infrastructure logique a été implémentée sur un hyperviseur pour répondre à la contrainte matérielle.

Machine	Rôle Technique	Système d'Exploitation	Adresse IP
VM1 (SRV-AD)	Contrôleur de domaine (AD DS), Serveur DNS, Serveur DHCP	Windows Server 2022 Standard	192.168.8.10 /24
PC-CLIENT	Poste utilisateur de test (Jason Dupont)	Windows 10 Pro	Dynamique (DHCP)

2.2 Plan d'adressage IP (Réseau : 192.168.8.0/24)

Le masque choisi est un /24 (255.255.255.0), offrant jusqu'à 254 adresses configurables, ce qui est largement suffisant pour l'évolution de l'atelier.

Équipement / Service	Adresse IP	Rôle / Observations
Routeur (Passerelle)	192.168.8.2	Accès Internet de la Cabane
SRV-AD	192.168.8.10	IP Statique obligatoire pour les rôles AD DS / DNS
Plage DHCP	192.168.8.50 – 192.168.8.150	Attribution dynamique aux clients (PC, terminaux)
Imprimante Réseau	192.168.8.50	Configuration IP Statique

3. Mise en Œuvre Technique (Étapes clés)

3.1 Étape 1 : Préparation de l'environnement serveur

Avant l'installation de tout rôle, le serveur a été configuré avec un nom d'hôte explicite (SRV-AD) et ses paramètres réseau IPv4 ont été définis de manière statique pour éviter toute désynchronisation de l'annuaire.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran du Gestionnaire de serveur affichant le nom d'hôte temporaire Windows et le groupe de travail WORKGROUP]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'interface de modification du nom de l'ordinateur vers SRV-AD]

[Preuve de configuration : Capture d'écran montrant la notification de redémarrage système]

Justification technique : Le serveur DNS préféré pointe sur lui-même (192.168.8.10), car Active Directory dépend intégralement des enregistrements DNS (Srv Records) qu'il génère lui-même.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran des propriétés de la carte Ethernet0 avec l'adresse IPv4 fixe 192.168.8.10, passerelle 192.168.8.2 et DNS 192.168.8.10]

3.2 Étape 2 : Déploiement des rôles et promotion AD DS

Via l'assistant de Windows Server, nous avons sélectionné et installé simultanément les rôles suivants:

- **Services de domaine Active Directory (AD DS)**
- **Serveur DHCP**
- **Serveur DNS**

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'assistant "Ajouter des rôles et fonctionnalités" avec DHCP, DNS et AD DS cochés]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la fenêtre de confirmation avant installation]

Une fois les fonctionnalités installées, le serveur a été promu en tant que **Contrôleur de Domaine** au sein d'une nouvelle forêt nommée **lacabane.local**. Le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine a été défini sur *Windows Server 2016* pour maximiser la compatibilité.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la notification post-déploiement "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la configuration de déploiement spécifiant "Ajouter une nouvelle forêt" avec le nom "lacabane.local"]

[Preuve de configuration : Capture d'écran des options du contrôleur de domaine (Niveaux fonctionnels 2016, Catalogue Global activé)]

[Preuve de configuration : Capture d'écran affichant la validation du nom NetBIOS du domaine : LACABANE]

3.3 Étape 3 : Structuration de l'annuaire (OU, Groupes et Comptes)

Pour répondre au besoin d'organisation et de sécurité, nous avons structuré l'annuaire à l'aide de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Création des Unités d'Organisation (OU)

La structure respecte le cloisonnement des ressources de l'entreprise:

- Utilisateurs (Conteneur principal pour le personnel)
- Ordinateurs
- Serveurs
- Groupes (Pour la centralisation des objets de sécurité)
- Partages

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran du menu contextuel Active Directory pour la création d'une Unité d'Organisation]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la création de l'OU "Utilisateurs"]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'arborescence complète finale des OU sous lacabane.local]

Création des Groupes de Sécurité

Quatre groupes de type *Sécurité* à étendue *Domaine Local* ont été provisionnés dans l'OU Groupes pour gérer ultérieurement les permissions NTFS:

- **Direction**
- **Architecture**
- **Production**
- **Comptabilité**

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la création du groupe de sécurité "Direction"]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'OU Groupes listant les 4 groupes créés]

Provisionnement des utilisateurs

Conformément aux exigences, 10 comptes utilisateurs ont été injectés dans l'annuaire avec une nomenclature d'identifiant type initialeprenom+nom (ex: jdupont). Un mot de passe initial générique P@ssw0rd2026 a été configuré avec l'attribut obligatoire **"L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session"**.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la création de l'utilisateur Jason Dupont avec son UPN jdupont@lacabane.local]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la saisie du mot de passe initial et de la case cochée pour le changement forcé]

[Preuve de configuration : Capture d'écran du récapitulatif de création de l'objet utilisateur]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'OU Utilisateurs affichant la liste complète des 10 collaborateurs de La Cabane]

Chaque utilisateur a ensuite été affecté à son groupe de sécurité respectif (Exemple : Alice Rousseau membre du groupe *Comptabilité*).

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'ajout des utilisateurs Pierre Lambert et Sophie Bernard dans le groupe Architecture]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'onglet "Membre de" des propriétés d'Alice Rousseau confirmant son appartenance au groupe Comptabilité]

3.4 Étape 4 : Déploiement de la GPO Sécurité Mots de passe

Afin de pallier l'absence de politique de sécurité initiale, une stratégie de groupe (GPO) nommée **Securite_MotDePasseE_LaCabane** a été créée et liée à l'OU Utilisateurs.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la console de Gestion des stratégies de groupe lançant la création de la GPO sur le domaine]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la dénomination de l'objet GPO Securite_MotDePasseE_LaCabane]

[Preuve de configuration : Capture d'écran ouvrant l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe sur l'arborescence des paramètres de sécurité]

Paramètres de la Stratégie de mots de passe implémentés :

- **Durée de vie maximale du mot de passe** : 180 jours (Oblige le renouvellement régulier).
- **Longueur minimale du mot de passe** : 8 caractères.
- **Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité** : Activé (Exige majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux).

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran du réglage de la durée de vie maximale à 180 jours]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'activation des exigences de complexité]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la configuration de la longueur minimale à 8 caractères]

[Preuve de configuration : Capture d'écran du tableau récapitulatif des stratégies de mots de passe configurées]

Paramètres de Verrouillage de compte (Protection Anti-BruteForce) :

- **Seuil de verrouillage du compte** : 3 tentatives d'ouverture de session non valides.
- **Durée de verrouillage du compte** : 30 minutes.
- **Réinitialiser le compteur de verrouillages après** : 30 minutes.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'accès à la sous-section Stratégie de verrouillage du compte]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la configuration de la durée de verrouillage à 30 minutes]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la configuration du compteur de réinitialisation à 30 minutes]

[Preuve de configuration : Capture d'écran du paramétrage du seuil de verrouillage à 3 tentatives]

[Preuve de configuration : Capture d'écran du tableau récapitulatif des stratégies de verrouillage appliquées]

La GPO a ensuite été explicitement liée à l'OU Utilisateurs pour s'appliquer à l'ensemble du personnel.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran du clic droit sur l'OU Utilisateurs pour lier la GPO existante]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la sélection de la GPO Securite_MotDePassE_LaCabane]

[Preuve de configuration : Capture d'écran du Gestionnaire de GPO montrant le lien actif avec l'OU Utilisateurs]

3.5 Étape 5 : Configuration et Autorisation du serveur DHCP

Pour éliminer définitivement les conflits d'IP manuels , le rôle DHCP a été configuré via l'assistant de configuration post-déploiement. Une étendue nommée **LAN-LACABANE** a été instanciée:

- **Plage réseau** : 192.168.8.50 à 192.168.8.150.
- **Option 003 (Routeur/Passerelle)** : 192.168.8.2.
- **Option 006 (Serveur DNS)** : 192.168.8.10.
- **Option 015 (Nom de domaine parent)** : lacabane.local.

Plaintext

[Preuve de configuration : Capture d'écran du lancement de la configuration post-installation DHCP depuis le bandeau de notifications]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'étape de validation des identifiants d'autorisation (LACABANE\Administrateur)]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'assistant Nouvelle étendue nommant le scope LAN-LACABANE]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de la configuration de l'option routeur avec l'IP 192.168.8.2]

[Preuve de configuration : Capture d'écran de l'attribution de l'option DNS 192.168.8.10 avec le domaine parent lacabane.local]

Incident résolu lors du déploiement (Veille / Compétence technique) :

Problématique : Lors de la phase finale, le groupe de sécurité DnsUpdateProxy n'était pas visible ou utilisable dans l'interface graphique (GUI), empêchant l'autorisation classique du serveur DHCP dans l'annuaire Active Directory.

Résolution via CLI : Pour contourner ce bug d'affichage de la console graphique, j'ai ouvert une invite **PowerShell en mode Administrateur** et exécuté la commande native suivante afin de forcer l'enregistrement du serveur DHCP directement au sein d'AD DS:

PowerShell

Add-DhcpServerInDC -DnsName SRV-AD.lacabane.local -IPAddress 192.168.8.10

Une vérification immédiate via Get-DhcpServerInDC a confirmé le succès de l'autorisation.

Plaintext

[Preuve de résolution : Capture d'écran de la console PowerShell affichant l'exécution des commandes Add-DhcpServerInDC et Get-DhcpServerInDC, validant le statut du serveur]

4. Tests de Validation et Preuves de Fonctionnement

Afin de valider la conformité de notre déploiement, nous avons mené une phase de recette technique depuis un poste de travail client sous Windows 10.

4.1 Test de première authentification et application des GPO

Le poste de travail a tenté une ouverture de session sous l'identité de l'utilisateur **Jason Dupont** (jdupont@lacabane.local).

1. **Vérification du changement de mot de passe forcé :** Dès la validation de l'identifiant, le système a intercepté la demande et exigé la modification immédiate du mot de passe conformément à nos configurations utilisateur.
2. **Vérification de la complexité (GPO) :** L'utilisateur a saisi avec succès son nouveau mot de passe fort, validé par la GPO : P@ssword.2026.

Plaintext

[Preuve de test : Capture d'écran de l'interface Windows 10 de changement de session avec jdupont@lacabane.local]

[Preuve de test : Capture d'écran de l'invite Windows obligeant au renouvellement de mot de passe]

4.2 Test de l'attribution des adresses par le serveur DHCP

Une fois la session ouverte sur le PC-Client, nous avons ouvert une invite de commandes (cmd) pour auditer la configuration réseau reçue dynamiquement.

Nous avons exécuté les commandes d'actualisation du bail DHCP:

DOS

ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

Plaintext

[Preuve de test : Capture d'écran de la commande ipconfig /release libérant l'adresse]

[Preuve de test : Capture d'écran de la commande ipconfig /renew sollicitant un nouveau bail]

Analyse du retour de la commande ipconfig /all :

L'analyse de la capture d'écran finale de l'invite de commande confirme le parfait fonctionnement des services:

- **Suffixe DNS principal** : lacabane.local (Le poste est correctement intégré au domaine).
- **DHCP activé** : Oui.
- **Adresse IPv4 obtenue** : 192.168.8.50 (Première adresse disponible distribuée de la plage).
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0.
- **Passerelle par défaut** : 192.168.8.2 (Le routeur est bien identifié).
- **Serveur DHCP / Serveur DNS** : 192.168.8.10 (Pointe précisément vers notre contrôleur de domaine SRV-AD).

Plaintext

[Preuve de test : Capture d'écran globale du résultat d'ipconfig /all détaillant l'ensemble des paramètres réseau IPv4 reçus du serveur]

5. Conclusion du Projet

Les objectifs du cahier des charges de l'entreprise **La Cabane** ont tous été atteints avec succès:

- La gestion des utilisateurs est **centralisée** au sein d'un unique annuaire Active Directory sécurisé.
- L'infrastructure réseau est devenue **stable** grâce à l'automatisation DHCP, supprimant tout risque d'erreur humaine ou de conflit d'IP.
- La **politique de sécurité** (GPO) protège activement le système contre les attaques par force brute (verrouillage de compte après 3 tentatives) et impose des règles strictes sur la complexité des accès, alignant l'entreprise sur de bonnes pratiques de conformité informatique.

Compétences SISR validées lors de ce projet :

- Configuration et déploiement d'un système d'exploitation serveur (Windows Server 2022).
- Administration avancée d'un annuaire d'infrastructure (AD DS, OUs, Groupes).
- Gestion et sécurisation des postes clients par stratégie de groupe (GPO).

- Ingénierie réseau de base : configuration des services d'infrastructure (DNS, DHCP).
- Résolution d'incidents système en ligne de commande (PowerShell Core).